

Les lleis de Mendel com a eina de predicció



Per entendre-ho millor: tens una app interactiva al web — **SA4, sessió 2** (apartat Explora).
templeobert.cat/bio-geo-4t

APARTAT 1

Cada gàmeta és una moneda a l'aire

Un progenitor **Aa** té dos al·lels, però cada gàmeta (òvul o espermatozoide) en porta **només un**. Quin? Ho decideix l'atzar de la meiosi, com una **moneda**: 50% A, 50% a. Quan s'ajunten un gàmeta del pare i un de la mare, el fill rep una combinació. Tirar dues monedes (una per progenitor) **simula** exactament aquest atzar.

Atzar vs tendència

Atzar de cada fill vs tendència del conjunt

El quadre diu «3 de cada 4», però **no** garanteix que en una família de 4 fills n'hi hagi exactament 3 i 1: cada fill és una **tirada independent**. Amb **poques** tirades la proporció balla molt; amb **moltes** s'acosta a l'esperat (lleis dels grans nombres). Confondre la **tendència** amb una garantia per a cada cas és un error típic: la predicció és **probabilística**, no una promesa.

Simular l'herència amb monedes: l'atzar de cada gàmeta

1 MONEDA = 1 PROGENITOR Aa



CARA → passa A



CREU → passa a

Cada progenitor Aa dona A o a al 50% (atzar).

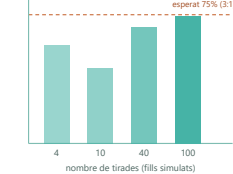
2 MONEDES ALHORA = 1 FILL/A



Tira les dues, apunta el genotip. Repeteix moltes vegades.

ATZAR vs TENDÈNCIA

% de fenotip dominant observat



Amb **poques** tirades el % balla molt; amb **moltes** s'acosta al 75%.

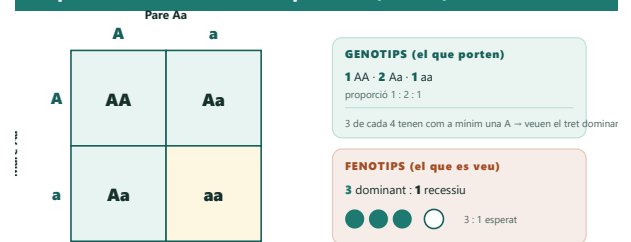
Fig.2 — Simular l'herència amb monedes: atzar i tendència
Cada moneda és un progenitor Aa (cara = passa A, creu = passa a); dues monedes = un fill. El gràfic de la dreta mostra com la proporció observada de fenotip dominant s'acosta al 75% esperat a mesura que augmenten les tirades.

APARTAT 2

El quadre de Punnett: comptar totes les combinacions

El **quadre de Punnett** és una taula que posa els gàmetes del pare a dalt (A, a) i els de la mare a l'esquerra (A, a). Cada casella és un fill possible. Per a **Aa × Aa** surten **AA, Aa, Aa, aa**: genotips **1:2:1** i fenotips **3 dominants : 1 recessiu**. És una eina de **predicció**: dona la proporció esperada quan hi ha molts descendents.

El quadre de Punnett: creuar dos portadors (Aa × Aa)



GENOTIPS (el que porten)

1 AA · 2 Aa · 1 aa

proporció 1 : 2 : 1

3 de cada 4 tenen com a mínim una A → veuen el tret dominant

FENOTIPS (el que es veu)

3 dominant : 1 recessiu

● ● ● ○ 3 : 1 esperat

El quadre NO diu què li passarà a UN fill concret: diu la **tendència** quan hi ha molts descendents.

Fig.1 — Quadre de Punnett d'un creuament Aa × Aa

Les quatre caselles del creuament de dos portadors: 1 AA, 2 Aa, 1 aa. Genotips 1:2:1 i fenotips 3:1. El quadre dona la tendència esperada, no el resultat d'un fill concret.

APARTAT 3

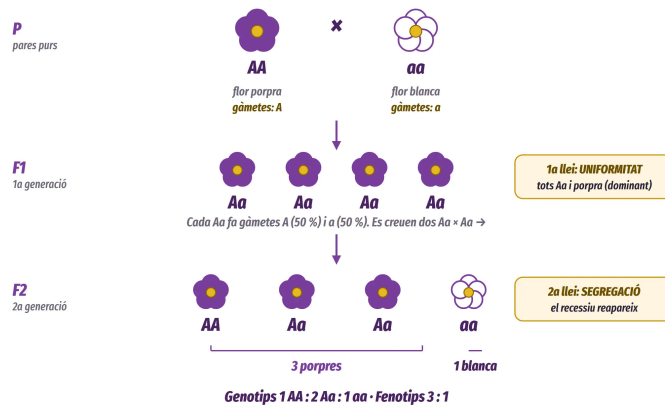
Les dues lleis de Mendel

1a llei (uniformitat): si creues dos homozigots purs diferents (AA × aa), tota la **primera generació** surt igual (Aa, dominant). **2a llei (segregació)**: els dos al·lels d'un individu se separen a l'atzar als gàmetes; per això, en creuar dos heterozigots, el recessiu **reapareix** en proporció **3:1**. La 2a llei és, de fet, el que fas amb les monedes.

→ *Figura a continuació: Mendel: de P a F2*

Mendel: de P a F2

Les dues lleis de Mendel: P → F1 → F2



Exemple dels pèsols de Mendel (color de la flor: porpra A dominant, blanc a recessiu).
Les lletres són els al·lels de cada planta; cada gàmeta en porta només un.

Pèsols de flor porpra (A, dominant) i blanca (a, recessiva). 1a llei: tota la F1 és Aa i porpra. 2a llei: en la F2 el blanc reapareix en proporció 3:1 (genotips 1 AA : 2 Aa : 1 aa).

Del fenotip al genotip: deduir el que no es veu

Un fenotip **recessiu** només té un genotip possible: **aa**. Un fenotip **dominant** pot ser **AA** o **Aa**: no es veu. Per decidir-ho, **prova les dues opcions** al quadre de Punnett i compara amb el que et diu l'enunciat. Exemple: planta llisa (L dominant) × planta rugosa (**ll**). Si la llisa és **LL**, tots els fills són **Ll** (tots llisos). Si és **Ll**, la meitat són **ll** (**1:1**). Si l'enunciat diu que surten fills rugosos, la llisa ha de ser **Ll**. Pista: un fill recessiu (aa) rep un **a de cada progenitor**, així que tots dos en porten almenys un.